

Carbohydrate Polymers 연구 동향 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, Articles-in-Press 포함) 및 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, Carbohydr Polym[ta])를 병행 사용하여 신규 게재 논문을 조사했으며, WebSearch로 보완 검색을 수행했습니다. 목표 20편 대비 최종 30편의 신규 연구논문(원저 논문, 리뷰 및 미생물 균주 중심 논문 제외)을 확보했습니다.

리포트 생성 일시: 2026-08-03 22:06 UTC (UTC)

신규 연구논문 수: 30편 (목표 20편 이상 달성)

※ 안내: 2026년 10월자 Articles-in-Press 9편(Elsevier Scopus API 수집분)은 현재 구독 권한상 초록(abstract) 본문에 접근할 수 없어, 아래 분석 중 해당 9편에 대한 설명은 제목에 근거해 보수적으로 작성되었습니다. 나머지 21편(PubMed 수집분)은 실제 초록 내용을 한국어로 새로 요약했습니다.

1. 데이터 수집 경과 요약

① Elsevier Scopus Search API(ISSN(0144-8617) AND DOCTYPE(ar))를 최신 게재일 순으로 페이지징하여 약 725건의 원저 논문 메타데이터를 확보했습니다. ② 이 중 저장소의 기존 처리 이력(state/seen_articles.json, PII/PMID 기준)과 대조한 결과, PubMed에 아직 색인되지 않은 2026년 10월자 Articles-in-Press 9편이 완전히 새로운 논문으로 확인되었습니다. ③ PubMed E-utilities(ESearch, sort=most recent, reldate=730)로 최근 2년간 저널 논문(리뷰 제외) 프론트를 조사한 결과, 최신 400건은 이미 이전 회차에서 모두 처리된 상태였으나, 다음 400건(retstart=400) 구간에서 아직 처리되지 않은 272건의 PMID를 발견했습니다. 이는 PubMed 색인이 논문의 최초 온라인 게재일보다 수개월 지연되는 경우가 있어, 2025년 9~12월 게재분 중 이전 회차에서 미처 포착하지 못했던 논문들이 뒤늦게 색인된 것으로 파악됩니다. ④ 정정공지(Retractation notice) 20건을 제외하고, 리뷰 논문 및 미생물 균주 자체가 핵심 주제인 논문을 배제한 뒤, 최초 게재일이 이른 순으로 21편을 선별하여 Elsevier 신규 9편과 합쳐 총 30편을 이번 회차 분석 대상으로 확정했습니다.

※ 참고: PubMed 프론트에서 발견된 미처리 잔여 후보가 이번에 선별한 21편 외에도 다수(약 230편) 남아 있어, 다음 회차 이후 순차적으로 계속 처리될 예정입니다.

2. 전체 트렌드 분석

2-1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 수집분에서는 셀룰로오스 나노소재(나노섬유, 나노결정, 나노페이퍼)를 활용한 연구가 압도적으로 많았으며, 특히 이를 도전성 하이드로겔, 변형률/압력 센서, 전자파(EMI) 차폐재, 해수 담수화 및 발전 소자 등 전자-에너지 응용으로 확장하는 경향이 뚜렷했습니다. 당뇨병성 창상 치료를 겨냥한 다기능(항균·혈당반응·항염) 하이드로겔 및 나노자임 결합 드레싱 연구도 다수 확인되었습니다. 다당류(펙틴, 버섯 유래 다당류, 인삼 다당류 등)의 장내미생물 매개 생리활성(항비만, 항종양, 면역조절) 연구가 꾸준히 이어지고 있으며, 전분의 결정형·소화율 조절(압출가공, 이중 효소 처리, 지질 복합체화, 환경요인에 따른 구조 변화) 연구도 강세를 보였습니다. 공정 최적화에 머신러닝을 접목하는 사례(나노원섬유화 셀룰로오스 생산)와 같이 데이터 기반 공정설계가 새롭게 등장하고 있는 점도 눈에 띕니다.

2-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조·결정성 분석에는 XRD(X선 회절)와 DSC(시차주사열량법)가 전분·셀룰로오스 계열 논문 대부분에서 공통적으로 사용되었으며, 형태 관찰에는 SEM이, 화학 결합 확인에는 FTIR이 표준적으로 활용되는 것으로 파악됩니다. 기계적 물성 평가(인장강도, 영률, 파단신율)와 유변학(rheology) 측정이 하이드로겔·필름·복합재 계열 논문에서 공통적으로 수행되었고, 접촉각 측정을 통한 소수성/친수성 평가, 열중량분석(TGA)에 준하는 열안정성 평가도 다수 확인됩니다. 생체 적용 논문에서는 체외 소화 실험(in vitro digestion), 동물모델(마우스) 실험, 유세포분석(flow cytometry)이 함께 수행되었습니다. 이번 수집분에서는 형광 기반 비파괴 정량분석(Carbotrace 시약), ToF-SIMS를 이용한 초미량 화학종 판별과 같이 기존 분석법을 고도화한 신규 분석 기법도 눈에 띄었습니다.

2-3. 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 〈배경 및 문제 제기〉 → 〈소재 합성·개질 방법〉 → 〈구조적 특성분석(XRD/FTIR/SEM 등)〉 → 〈물성평가(기계적·열적·유변학적)〉 → 〈응용 성능평가(생체적합성, 센서 성능, 흡착능 등)〉 → 〈메커니즘 고찰 및 결론〉 순서로 전개되는 공통 구조를 보였습니다. 제목에서부터 '다기능(multifunctional)', '지속가능성(sustainable)' 등의 키워드를 전면에 내세우는 경향이 뚜렷했고, 정량적 성능 지표(예: 인장강도 증가율, 전도도, 차폐효율 dB 값)를 초록 서두에 명시하는 서술 방식이 공통적으로 관찰되었습니다.

2-4. 전체 공통점

재생가능 자원 기반의 친환경 소재 개발이라는 가치가 논문 전반의 핵심 지향점으로 나타났으며, 나노구조 제어를 통한 물성 최적화가 공통 전략으로 자리잡고 있습니다. 단일 기능이 아닌 구조적 성능과 부가 기능(에너지, 생체활성, 센싱 등)을 동시에 구현하는 다기능 복합재료 개발이 전체적인 대세로 확인되며, 상당수 논문이 실제 응용 시나리오(상처 드레싱, 포장재, 센서, 담수화 장치 등)를 구체적으로 제시하며 산업적 활용 가능성을 강조하고 있습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 관련 논문

아래는 이번 수집분 30편 중 위 핵심 키워드에 해당하는 논문 17편 전체를 다룬 상세 분석입니다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 실제 초록 내용을 바탕으로 새로 작성한 한국어 요약입니다 (영문 초록 발췌·복사 없음).

Cellulose nanofibril/polyvinyl alcohol hydrogel achieves efficient desalination of seawater and power generation based on Donnan effect

셀룰로오스 나노섬유와 폴리비닐알코올(PVA)을 결합한 하이드로겔을 제작하여, 도넌 효과(Donnan effect)를 이용한 해수 담수화와 동시에 전력 생산이 가능한 다기능 소자를 제안한 연구로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Fluorescence-based non-destructive analysis of cellulose and lignin in individual softwood fibers and bulk suspensions enabled by Carbotrace 680

형광 트레이서 시약(Carbotrace 680)을 이용해 개별 연화(softwood) 섬유 및 벌크 섬유 현탁액 내 셀룰로오스와 리그닌 함량을 비파괴적으로 정량 분석하는 새로운 형광 기반 분석법을 제시한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Structural characteristics of tobacco leaf pectin and its distinct modulatory effects on gut microbiota during in vitro fecal fermentation

담배잎에서 추출한 펙틴의 구조적 특성을 규명하고, 체외(in vitro) 분변 발효 실험을 통해 이 펙틴이 장내 미생물총 구성에 미치는 조절 효과를 평가한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Surface charge regulated self-assembly and interfacial adhesion mechanisms of cellulose and chitin nanofibers

셀룰로오스 나노섬유와 키틴 나노섬유의 표면 전하를 조절하여 두 나노섬유 간의 자기조립 거동과 계면 접착 메커니즘을 규명한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Bridging structure and energy in nanofibrillated cellulose production: Fibrillation mechanisms and machine learning-assisted process optimization

나노원섬유화 셀룰로오스(NFC) 생산 공정에서 원섬유화 메커니즘과 에너지 소비 사이의 관계를 구조적으로 분석하고, 기계학습을 활용해 공정 변수를 최적화하는 방법론을 제시한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Polydopamine-coated cellulose nanofibers reinforced multifunctional conductive hydrogels for flexible strain sensors

폴리도파민으로 코팅한 셀룰로오스 나노섬유를 보강재로 도입한 다기능 도전성 하이드로겔을 개발하여, 유연 변형률 센서 등에 응용 가능성을 제시한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Fundamentals of the powder dissolution temperature of methylcellulose derivatives in aqueous solutions

메틸셀룰로오스(MC) 및 다양한 화학적 치환도를 가진 히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)를 대상으로 분말 용해온도(PDT)를 측정하고, 교반 조건에 무관하게 표준화할 수 있는 정규화 방법을 제시했습니다. 온도와 용해도 사이의 역상관 관계를 엔트로피 제어형과 엔탈피 제어형이라는 두 가지 경쟁 가설로 설명했습니다.

Cellulose-engineered janus periosteum with compartmentalized angiogenic and osteo-immunomodulatory abilities for bone regeneration

데페록사민으로 기능화한 탄성 목재 기반 셀룰로오스층과 카테콜로 개질된 히알루론산/인산삼칼슘 하이드로겔층을 결합한 야누스형 골막 대체재를 제작했습니다. 이 소재는 혈관신생 경로(HIF-1 α /VEGF)와 대식세포의 M2형 분극을 동시에 촉진하여, 쥐 두개골 결손 모델에서 우수한 골재생 효과를 나타냈습니다.

Towards the efficient preparation of tough cellulose nanopapers

셀룰로오스 나노페이퍼 제조 시 수계 대신 에탄올 등 비수계 현탁매체를 사용하면 여과 시간이 73% 단축되지만 다공성 증가로 투명도와 인장 특성이 저하되는 문제를, 물로 재습윤 후 건조하는 후처리로 해결하여 파단신율을 2.8%에서 7.5%로 크게 높이면서도 높은 광투과도를 함께 유지했습니다.

Robust porous aerogel frameworks with high oil absorption derived from hierarchical nanocellulose/lipid nanoparticle composites

박테리아 셀룰로오스와 아세틸화 셀룰로오스 나노섬유를 고체 지질 나노입자와 폼 템플릿 방식으로 결합하여 벌집 구조의 다공성 에어로젤을 제작했습니다. 100~140 g/g에 달하는 높은 흡유능과 우수한 단열 성능을 동시에 구현하여 오일젤 골격재 및 단열재로서의 가능성을 제시했습니다.

Structure-property relationships in minimally processed insect chitin/carboxymethyl cellulose films

곤충 탈피각에서 유래한 키틴을 카복시메틸셀룰로오스(CMC)와 복합화한 필름을 제작했습니다. 단백질이 14~20 wt% 잔류한, 최소 가공된 곤충 유래 키틴이 고순도 정제 키틴보다 오히려 더 큰 보강 효과(영률 26% 증가)를 나타내는 것으로 확인되었습니다.

Influence of cellulose nanomaterial dimensions on the crystalline structure and properties of thermoplastic starch composites

산가수분해로 크기를 조절한 셀룰로오스 나노소재를 열가소성 전분(TPS)에 도입하여, 나노소재 크기가 작을수록 아밀로펙틴 클러스터 붕괴와 아밀로스의 Vh형 결정화가 촉진되는 반면 큰 나노소재는 B형 이중나선 구조를 보존함을 XRD와 DSC로 규명했습니다. 중간 크기의 나노소재를 도입했을 때 인성이 최대 34% 향상되었습니다.

Ambient dried cellulose paper-based sandwich structural composite with broadband, low reflective, and high EMI shielding efficiency

MXene 함유 에어로젤층, MXene 코팅 종이층, 은나노와이어/셀룰로오스나노섬유 필름층을 전도도 구배를 갖도록 적층한 상온 건조 셀룰로오스 종이 기반 복합재를 제작했습니다. 반사가 아닌 흡수가 지배적인 메커니즘으로 X밴드에서 평균 71.46 dB의 전자파 차폐 효율과 매우 낮은 반사계수(0.1)를 동시에 달성했습니다.

Cellulose nanofibril-enhanced strong ionic gel with dynamic hydrogen bonds for cryogenic and dehydration-resistant tactile sensing

폴리비닐알코올, 셀룰로오스 나노섬유, 피트산을 캐스팅 방식으로 결합해 동적 수소결합으로 보강된 이온성 젤을 제작했습니다. -20°C에서도 0.161 S/m의 이온전도도를 유지하고 120일간 99% 이상의 질량을 보존하는 등 극한 환경에서 안정적으로 작동하는 압력센서 응용 가능성을 제시했습니다.

The influence of conditioning baths on the structure and properties of fibers spun from cellulose with low alpha content

비스코스 공정을 대체하는 NMMO(N-메틸모르폴린-N-옥사이드) 직접용해 공정으로 종이등급 펄프 유래의 저알파 함량 셀룰로오스를 방사하고, 응고욕(컨디셔닝 배스)의 조성 변화에 따라 섬유의 결정화도와 기계적 물성(강도, 탄성률, 신율)이 어떻게 달라지는지 체계적으로 규명했습니다.

Modification of cellulose nanocrystals with epoxidized canola oil for enhancing interfacial compatibility with poly(lactic acid)

에폭시화 카놀라유를 이용한 옥시레인 개환반응으로 셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면을 소수성으로 개질하여 물 접촉각을 33°에서 73°로 높였습니다. 결정구조를 유지하면서도 폴리락트산(PLA) 기지 내 분산성과 열안정성을 향상시켜, CNC 복합재의 열가공 가능 범위를 넓혔습니다.

3-보충. 그 외 수집 논문 요약 (핵심 키워드 미해당, 13편)

핵심 키워드에 직접 해당하지 않는 나머지 13편에 대해서도 간략한 한국어 설명을 아래에 정리했습니다 (제목은 영문 원문, 설명은 한국어 신규 작성).

Surfactant-assisted hierarchical assembly of debranched starch nanoparticles: Insights into desolvation-driven molecular and crystalline ordering

계면활성제를 이용해 디브랜치드 전분의 계층적 자기조립을 유도하고, 탈용매화 과정이 분자 및 결정학적 배열에 미치는 영향을 규명한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Interfacial engineering of quinoa protein-guar gum complexes for 3D printable Pickering emulsions: Rheological modulation, structural fidelity, and lipophilic bioactive delivery

퀴노아 단백질과 구아검의 계면공학을 통해 3D 프린팅이 가능한 Pickering 에멀전을 설계하고, 유변학적 특성과 구조 안정성, 지용성 생리활성물질 전달능을 평가한 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

A novel mild acetylation strategy for preparing high-resolution agarose gels targeting small-molecular-weight nucleic acid separation

온화한 아세틸화 처리로 고분해능 아가로스 겔을 제조하여 저분자량 핵산 분리 성능을 향상시킨 것으로 이해됩니다. (※ 초록 미제공, 제목 기반 요약)

Cyclodextrin polyrotaxane based self oxygen supplying nanoparticles for enhancing the sonodynamic therapy mammary cancer performance with a "one-stone-two-birds" strategy

시클로덱스트린 폴리로탁세인 구조를 이용해 자가 산소공급이 가능한 나노입자를 설계하여 초음파역학치료(SDT)의 저산소 미세환경 문제를 해결하고, 유방암 동물모델에서 종양 성장을 76% 억제하는 효과를 확인했습니다.

Replacing OSA starch: A novel maltodextrin-vitamin E succinate conjugate with superior emulsifying and antioxidant performance in resveratrol-loaded nanoemulsions

말토덱스트린과 비타민 E 숙신산염을 결합한 신규 접합체를 합성하여 OSA 변성전분을 대체하는 유화제로 활용했습니다. 레스베라트롤 나노에멀전의 물리적 안정성과 항산화 활성, 체내 생체이용률을 기존 대비 크게 개선했습니다.

Chitosan-based glucose-responsive hydrogel with spatiotemporally controlled bactericidal release for diabetic wound regeneration via multimodal therapy

포도당 반응성을 갖는 키토산-젤라틴 하이드로겔을 개발하여, 고혈당 환경에서 페닐보론산-디올 인식 메커니즘을 통해 항염·항균 약물을 순차적으로 방출함으로써 당뇨병성 상처 치유를 촉진하는 다중모드 치료 전략을 제시했습니다.

Elucidating the effect of Litsea pungens Hemsl. oil (LPHO) with different crystalline starches complexed on flavor release and structural properties

결정형이 다른 4종의 전분(옥수수, 쌀, 감자, 완두)으로 리체아 풍겐스(Litsea pungens) 정유를 포접시킨 복합체를 제조하고, 전분의 결정구조 차이가 향미 유지력과 방출 특성에 미치는 영향을 규명했습니다.

Synergistic effects of pullulanase and α -amylase on starch-glycerol monostearate interactions and digestibility in extruded rice flour

풀루라나아제와 알파-아밀라아제 이중 효소로 쌀가루를 디브랜칭한 뒤 글리세릴 모노스테아레이트와 함께 압출가공하여, 아밀로스 함량과 V형 복합체 형성을 늘려 소화저항성 전분 함량을 60% 이상으로 높였습니다.

Structural and site-specific N-glycan alterations define the glycoproteomic landscape of thymic aging in rats

당단백체(글라이코프로테옴) 분석을 통해 노화된 흉선 조직의 부위 특이적 N-글리칸 변화 양상을 규명하여 면역노화의 분자적 기전을 제시했습니다.

Porous chitin powder decorated with ZIF-8-derived nanozyme for diabetic infected wound healing

다공성 키틴 분말 표면에 ZIF-8/금 나노입자/글루코스산화효소 기반 나노자임을 성장시켜, 혈당 저하와 항균 효과를 동시에 구현한 당뇨병성 감염 상처 치료용 드레싱을 개발했습니다.

Effects of elevated atmospheric CO₂ on hybrid rice (*Oryza sativa* L.) starch granules: Structural, functional changes and their underlying causes

고농도 대기 CO₂ 조건에서 재배한 하이브리드 벼의 전분 입자를 분석하여, 아밀로펙틴 사슬 구조와 결정성이 변화하고 관련 효소 발현이 증가함에 따라 전분의 소화·노화 특성과 식감이 달라짐을 규명했습니다.

Validation of the use of ToF-SIMS for analysis of glycosaminoglycans

비행시간형 이차이온질량분석법(ToF-SIMS)을 글리코사미노글리칸(GAG) 분석에 적용하여, 극미량 시료로도 헤파린의 동물 유래종(돼지·소·양)을 화학적으로 구별하고 불순물을 0.001 wt% 수준까지 검출할 수 있음을 검증했습니다.

Schizophyllum commune polysaccharide ameliorates diet-induced obesity by regulating the Faecalibaculum rodentium/indole-3-lactic acid/microRNA axis

치마버섯(*Schizophyllum commune*) 유래 다당류가 장내 미생물-대사물질-마이크로RNA 축을 조절하여 식이유도 비만을 완화하는 기전을 규명했습니다.

Gut microbiota-mediated immunomodulation underlies the anti-tumor effects of a novel ginseng polysaccharide

신규 인삼 다당류(GP-A)의 구조를 규명하고, 장내미생물 조절을 매개로 한 면역조절 작용을 통해 육종 이식 마우스 모델에서 항종양 효과를 나타냄을 확인했습니다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (30편)

아래 표는 이번 회차에서 신규로 확인되어 상태 파일(state/seen_articles.json)에 기록된 30편의 서지정보입니다.

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Cellulose nanofibril/polyvinyl alcohol hydrogel achieves efficient desalination of seawater and power generation based on Donnan effect 저자: Wang K. 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125706 pii:S0144861726008234
2	Surfactant-assisted hierarchical assembly of debranched starch nanoparticles: Insights into desolvation-driven molecular and crystalline ordering 저자: Kim D.H. 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125694 pii:S0144861726008118
3	Fluorescence-based non-destructive analysis of cellulose and lignin in individual softwood fibers and bulk suspensions enabled by Carbotrace 680 저자: Hammar H. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125654 pii:S014486172600771X
4	Interfacial engineering of quinoa protein-guar gum complexes for 3D printable Pickering emulsions: Rheological modulation, structural fidelity, and lipophilic bioactive delivery 저자: Wang R. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125696 pii:S0144861726008131
5	Structural characteristics of tobacco leaf pectin and its distinct modulatory effects on gut microbiota during in vitro fecal fermentation 저자: Guo Y. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125691 pii:S0144861726008088
6	Surface charge regulated self-assembly and interfacial adhesion mechanisms of cellulose and chitin nanofibers 저자: Zhang Y. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125703 pii:S0144861726008209
7	Bridging structure and energy in nanofibrillated cellulose production: Fibrillation mechanisms and machine learning-assisted process optimization 저자: Lee J. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125692 pii:S014486172600809X
8	A novel mild acetylation strategy for preparing high-resolution agarose gels targeting small-molecular-weight nucleic acid separation 저자: Liu D. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125671 pii:S0144861726007885
9	Polydopamine-coated cellulose nanofibers reinforced multifunctional conductive hydrogels for flexible strain sensors 저자: Zou Y. 게재일: 2026-10-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125642 pii:S0144861726007599
10	Fundamentals of the powder dissolution temperature of methylcellulose derivatives in aqueous solutions 저자: Knarr M, Kull AH, Petermann O, Adden R 게재일: 2025-09-11 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124383 pmid:41198280
11	Cyclodextrin polyrotaxane based self oxygen supplying nanoparticles for enhancing the sonodynamic therapy mammary cancer performance with a "one-stone-two-birds" strategy 저자: Sun Y, Luo K, Zhu X, Chen M, Sun Y 외 게재일: 2025-09-19 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124439 pmid:41116564
12	Replacing OSA starch: A novel maltodextrin-vitamin E succinate conjugate with superior emulsifying and antioxidant performance in resveratrol-loaded nanoemulsions 저자: Chen Y, Zhang C, McClements DJ, Zhou Y, Yin X 외 게재일: 2025-09-21 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124445 pmid:41116570

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
13	Cellulose-engineered janus periosteum with compartmentalized angiogenic and osteo-immunomodulatory abilities for bone regeneration 저자: Xu W, Liu K, Chen J, Liu J, Li S 외 게재일: 2025-09-21 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124444 pmid:41116569
14	Towards the efficient preparation of tough cellulose nanopapers 저자: Mayer F, Sampson WW, Wloch D, Mautner A, Bismarck A 게재일: 2025-09-21 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124443 pmid:41116568
15	Robust porous aerogel frameworks with high oil absorption derived from hierarchical nanocellulose/lipid nanoparticle composites 저자: Chen D, Lee YY, Tan CP, Wang Y, Qiu C 게재일: 2025-09-21 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124442 pmid:41116567
16	Chitosan-based glucose-responsive hydrogel with spatiotemporally controlled bactericidal release for diabetic wound regeneration via multimodal therapy 저자: He J, Dong T, Zhou F, Omer AM, Ouyang XK 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124446 pmid:41320346
17	Elucidating the effect of Litsea pungens Hemsl. oil (LPHO) with different crystalline starches complexed on flavor release and structural properties 저자: Shan Y, Li J, Li Y, Zhang Y, Wang F 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124452 pmid:41116576
18	Structure-property relationships in minimally processed insect chitin/carboxymethyl cellulose films 저자: Aretxabaleta MA, Yímlamai P, Larrañaga A, de Aberasturi DJ, Tardy BL 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124451 pmid:41116575
19	Synergistic effects of pullulanase and α -amylase on starch-glycerol monostearate interactions and digestibility in extruded rice flour 저자: Jiao A, Zhou S, Liu Q, Liu Q, Yang Y 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124449 pmid:41116573
20	Influence of cellulose nanomaterial dimensions on the crystalline structure and properties of thermoplastic starch composites 저자: Son D, Lee J, Kim SK, Kang D, Jung HW 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124448 pmid:41116572
21	Structural and site-specific N-glycan alterations define the glycoproteomic landscape of thymic aging in rats 저자: Zhang Z, Hou K, Liu M, Li T, Yang M 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124447 pmid:41116571
22	Porous chitin powder decorated with ZIF-8-derived nanozyme for diabetic infected wound healing 저자: Wang X, Qiu H, Xiang Z, Tang L, Wang H 외 게재일: 2025-09-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124440 pmid:41116565
23	Effects of elevated atmospheric CO ₂ on hybrid rice (<i>Oryza sativa</i> L.) starch granules: Structural, functional changes and their underlying causes 저자: Jing L, Gong X, Cai Y, Su Y, Ait-El-Mokhtar M 외 게재일: 2025-09-23 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124419 pmid:41198285
24	Validation of the use of ToF-SIMS for analysis of glycosaminoglycans 저자: Milne LK, Ajayakumar AAD, Holyland IL, Kotowska AM, Hogwood J 외 게재일: 2025-09-23 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124415 pmid:41198283
25	Ambient dried cellulose paper- based sandwich structural composite with broadband, low reflective, and high EMI shielding efficiency 저자: Tang C, Liu J, Wang Y, Mao Y, Zhang K 외 게재일: 2025-09-23 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124455 pmid:41116579

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
26	Cellulose nanofibril-enhanced strong ionic gel with dynamic hydrogen bonds for cryogenic and dehydration-resistant tactile sensing 저자: Feng S, Tan J, Li Y, Yuan W, Yu W 외 게재일: 2025-09-23 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124454 pmid:41116578
27	Schizophyllum commune polysaccharide ameliorates diet-induced obesity by regulating the Faecalibaculum rodentium/indole-3-lactic acid/microRNA axis 저자: Yin C, Li C, Fan X, Shi D, Li J 외 게재일: 2025-09-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124436 pmid:41198290
28	Gut microbiota-mediated immunomodulation underlies the anti-tumor effects of a novel ginseng polysaccharide 저자: Li C, Zhou S, Chen S, Xu Z, Xue Q 외 게재일: 2025-09-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124458 pmid:41116580
29	The influence of conditioning baths on the structure and properties of fibers spun from cellulose with low alpha content 저자: Makarov I, Vinogradov M, Palchikova E, Kulanchikov Y, Levin I 외 게재일: 2025-09-25 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124472 pmid:41116583
30	Modification of cellulose nanocrystals with epoxidized canola oil for enhancing interfacial compatibility with poly(lactic acid) 저자: Wahbi M, Wen Y, Kontopoulou M, De France KJ 게재일: 2025-09-25 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124471 pmid:41116582